

PANCITOPENIA

Gillen Oarbeascoa Royuela, Elena Landete Hernandez, Javier Ortiz Martin.

INTRODUCCIÓN

Se define como pancitopenia a la presencia conjunta de:

- Anemia: $<11\text{g/dL}$ en mujeres, $<12\text{g/dl}$ en varones.
- Trombopenia: $<150.000/\text{mm}^3$ (variable según el laboratorio).
- Leucopenia: $<4.000/\text{mm}^3$, especialmente neutropenia ($<1.500/\text{mm}^3$, aunque en pacientes de raza negra pueden ser menores).

Ante la presencia de pancitopenia, además del diagnóstico etiológico de la misma será fundamental la prevención o manejo de las complicaciones de la misma.

CAUSAS

- Hemopatías primarias: leucemias, SMD, HPN, Aplasia medular.
- Carenciales: B12, Folato.
- Tóxicos y fármacos: citostáticos, antimetabolitos (Azatioprina, Metotrexato), cloranfenicol, antitiroideos, antipsicóticos (Clozapina), antidepresivos, AINE, sales de oro.
- Infecciones: VIH, CMV, EBV, hepatitis agudas.
- Otros: hiperesplenismo, autoinmunidad con/sin fibrosis, hemofagocitosis.

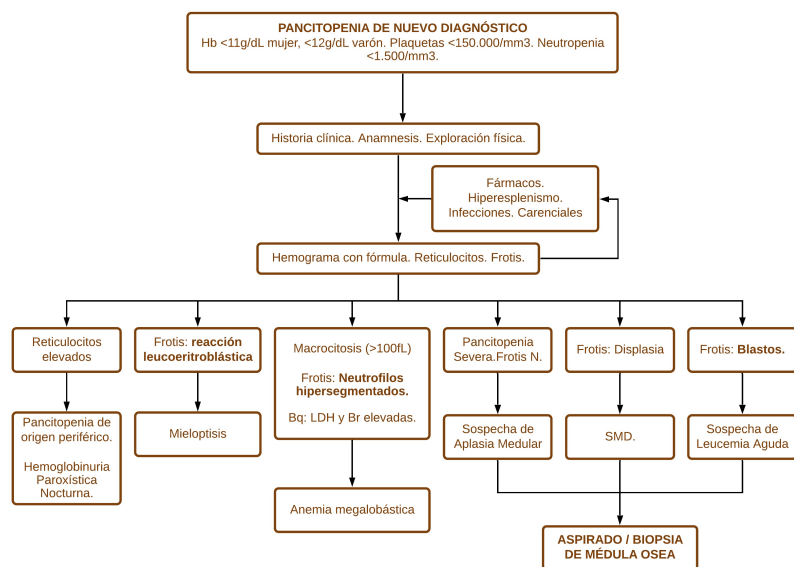
CLÍNICA

- Derivada del proceso de base.
- Derivada de las citopenias:
 - Anemia
 - Trombopenia: sangrado mucoso y petequiral, infrecuente con $>20.000/\text{mm}^3$.
 - Leucopenia: infecciones y fiebre.

DIAGNÓSTICO

- Anamnesis e historia clínica, prestando especial atención al consumo de fármacos u otros tóxicos, hepatopatía y enfermedades hematológicas. Intentar orientar el tiempo de evolución del proceso.
- Exploración física: prestando especial atención a la presencia de hepato-esplenomegalia y adenopatías.
- Hemograma: con conteo de reticulocitos para diferenciar el origen periférico (reticulocitosis) o central (reticulocitopenia) del proceso.
- Frotis de sangre periférica: estudio fundamental en el diagnóstico del proceso ya que sus hallazgos pueden orientar el mismo de forma rápida:
 - Presencia de blastos y/o displasia: leucemia, SMD.

- Neutrófilos hipersegmentados: característico de la anemia megaloblástica.
- Anemia leucoeritroblástica en mieloptisis.
- Estudios de coagulación: INR, APTT, Fibrinógeno.
- Estudios bioquímicos:
 - Bioquímica básica: perfil hepático, renal e iónico, LDH y bilirrubina.
 - Estudios carenciales: vitaminas B12 y Folato, homocisteína.
 - Perfil autoinmune: si sospecha, ya que no existen marcadores específicos.
- Estudios microbiológicos:
 - Hemocultivos y urocultivo en caso de un proceso infeccioso o neutropenia febril concomitante.
 - Serologías: VIH, VHB, VHC, CMV, EBV. En caso de sospecha, Parvovirus B19.
- Estudios de imagen en Urgencias:
 - Ecografía abdominal para valorar hepato-esplenomegalia e hipertensión portal.
- Aspirado/Biopsia de Médula Ósea: estará indicado en toda pancitopenia (especialmente severas) sin causa justificada o ante la sospecha de una hemopatía primaria, así como en pancitopenias supuestamente justificadas que no tengan una evolución favorable.



Algoritmo simplificado para el diagnóstico inicial de una pancitopenia de nuevo diagnóstico.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

El tratamiento fundamental de toda pancitopenia es el de la enfermedad de base una vez esté diagnosticada. Tengamos en cuenta que establecer el diagnóstico etiológico de una pancitopenia en Urgencias es difícil, y que su orientación diagnóstica en muchas ocasiones dependerá no solo de las pruebas complementarias sino de una adecuada historia clínica y anamnesis.

Tratamiento de soporte en Urgencias:

- **Transfusión de hematíes:** debe guiarse por lo **síntomas** relacionados con la anemia.
 - Anemia aguda: transfundir para 7-8g/dL Hb, en caso de historia cardíaca 8-9g/dL.
 - En caso de anemias crónicas de larga evolución, si Hb<5g/dL o síntomas.
- **Transfusión de plaquetas:**
 - Paciente estable: <10.000/mm³.
 - Paciente con factores de riesgo (fiebre, infección, inestabilidad): <20.000/mm³.
 - Intervención invasiva: <50.000/mm³.
 - Intervención ocular/SNC: <100.000/mm³.
 - Puede plantearse la punción lumbar con niveles inferiores (75.000/mm³).
- **Otras terapias de soporte:**
 - Antifibrinolíticos (Ac. Tranexámico): en caso de sangrados mucosos leves en trombopenia.
 - G-CSF (Filgrastim, Zarzio®, Neupogen®): su empleo en pacientes sin diagnóstico está desaconsejado de rutina, pero puede plantearse en el seno de una pancitopenia por fármacos.
 - Antibióticos en neutropenia febril (<500/mm³ o disminución esperada en 48h):
 - En pacientes estables, sin focalidad y duración estimada de neutropenia de <1 semana, Levofloxacino o Ciprofloxacino + Amoxicilina-Clavulánico oral.
 - Si inestabilidad, comorbilidades significativas o duración de neutropenia >7d o desconocida: cobertura anti-pseudomónica (Cefepime, Piperacilina-Tazobactam, Meropenem). En caso de persistencia de fiebre o inestabilidad, ampliar la cobertura para Gram positivos (Vancomicina, Teicoplanina).
 - La elección de antibiótico debe adaptarse a los patrones de resistencia en la población o al protocolo vigente en el centro, así como al foco clínico.
 - Aislamiento inverso en pacientes con neutropenia severa (<500 neutrófilos/mm³).

PUNTOS CLAVE A RECORDAR

- Siempre descartar tóxicos, fármacos e infecciones recientes.
- Una pancitopenia puede suponer el debut de una leucemia aguda.
- Antibióticos con cobertura para Pseudomonas ante neutropenia febril, previa extracción de hemocultivos.

BIBLIOGRAFÍA

- Hoffbrand's Essential Haematology, Seventh Edition. By A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss. Published 2016 by John Wiley & Sons Ltd. 243.
- Ana Jimenez Ubieta, Fernando Aguilar Rodriguez. En: Aguilar Rodriguez F., Bisbal Pardo O., Gomez Cuervo C., de Largade Sebastian M., Maestro de la Calle G., Perez-Jacoiste Asin M.A., Perez Ordoño L., Vila Santos J. Manual de Diagnóstico y Terapéutica Médica. 7ª edición. Madrid: Hospital Universitario 12 de Octubre, 2012. 1079-1081.
- Provan D. Oxford Handbook of Clinical Hematology. 4th ed. Oxford University Press: 8, 14-15, 18-19.
- Devitt KA, Lunde JH, Lewis MR. New onset pancytopenia in adults: a review of underlying pathologies and their associated clinical and laboratory findings. Leukemia &

Lymphoma. 2014 May 1;55(5):1099–105.

- Kaufman RM, Djulbegovic B, Gernsheimer T, Kleinman S, Tinmouth AT, Capocelli KE, et al. Platelet transfusion: a clinical practice guideline from the AABB. *Ann Intern Med*. 2015 Feb 3;162(3):205–13.
- Carson JL, Guyatt G, Heddle NM, Grossman BJ, Cohn CS, Fung MK, et al. Clinical Practice Guidelines From the AABB: Red Blood Cell Transfusion Thresholds and Storage. *JAMA*. 2016 Nov 15;316(19):2025–35.
- NCCN Guidelines Version 1.2018. Prevention and treatment of Cancer-Related Infections.